ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOFTWARE (SRS)

Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas

Estándar: IEEE 830-1998
Versión: 1.0
Fecha: 7 de marzo de 2026
Autor: Syra Moran
Estado: En Desarrollo (MVP - 18 de marzo de 2026)

TABLA DE CONTENIDOS

- ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOFTWARE (SRS)
  - Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas
  - TABLA DE CONTENIDOS
  - 1. INTRODUCCIÓN
    - 1.1 Propósito del Documento
    - 1.2 Alcance del Producto
    - 1.3 Objetivos de Negocio
    - 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
    - 1.5 Referencias
  - 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
    - 2.1 Perspectiva del Producto
      - 2.1.1 Naturaleza Técnica
      - 2.1.2 Usuarios del Sistema
      - 2.1.3 Integración con Sistemas Existentes
    - 2.2 Características del Producto
      - 2.2.1 Tipos de Eventos Soportados
      - 2.2.2 Servicios Disponibles
      - 2.2.3 Niveles de Personalización Permitidos
    - 2.3 Características de Usuarios
      - 2.3.1 Anfitrión (Usuario Principal)
      - 2.3.2 Invitado
      - 2.3.3 Administrador (Propietario)
  - 3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
    - 3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
      - 3.1.1 Módulo: Landing Page y Catálogo de Invitaciones
      - 3.1.2 Módulo: Invitaciones (Página de Evento)

3.1.3 Módulo: Lista de Asistentes (Privado)
3.1.4 Módulo: Panel de Administración
3.1.5 Módulo: Automatizaciones y Gestión de Datos
3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
3.2.1 Rendimiento
3.2.2 Disponibilidad y Confiabilidad
3.2.3 Seguridad
3.2.4 Compatibilidad y Responsividad
3.2.5 Usabilidad y Accesibilidad
3.2.6 Mantenibilidad
3.3 RESTRICCIONES
3.3.1 Restricciones Técnicas
3.3.2 Restricciones Operacionales
3.3.3 Restricciones Financieras
3.3.4 Restricciones Legales y Regulatorias
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
4.1 Criterios Funcionales (RF)
4.2 Criterios No Funcionales (NFR)
4.3 Criterios de Negocio (CB)
5. APÉNDICES
A. Tipos de Eventos y Información Requerida
B. Flujo de Usuario - Anfitrión
C. Flujo de Usuario - Propietario (Admin Panel)
D. Tipos de Personalización Permitida
E. Estructura de Precios Base
F. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
G. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación
H. Formato de Datos: Ejemplo de Invitación
I. Diagrama de Arquitectura (Descripción Textual)
J. Cronograma de Desarrollo MVP

---

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica de manera completa y detallada los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones del software para la Plataforma Web de Invitaciones Digitales Personalizadas. Está dirigido a:

- Desarrolladores
- Diseñadores gráficos
- Propietario del proyecto
- Soporte técnico

1.2 Alcance del Producto

La plataforma es una aplicación web frontal que permite a usuarios (personas organizando eventos) explorar, personalizar y solicitar el desarrollo de invitaciones digitales.

1.3 Objetivos de Negocio

- Ingresos mensuales esperados: $500.000 ARS
- Volumen objetivo: 3 invitaciones/semana (156 anuales)
- Mercado inicial: Argentina (zona litoral y centro)
- Modelo de ingresos: Precio por invitación + servicios opcionales + descuentos por volumen
- Lanzamiento: MVP en 18 de marzo de 2026

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
MVP	Producto Mínimo Viable
SRS	Especificación de Requerimientos Software
UI	Interfaz de Usuario
UX	Experiencia de Usuario
Invitación	Página web personalizada para un evento específico
Template	Diseño predefinido de invitación por tipo de evento
Anfitrión	Persona que crea y solicita la invitación
Invitado	Persona que recibe la invitación
Servicio	Sección o funcionalidad agregable a la invitación (mapa, música, galería, etc.)
Evento	Ocasión celebrada (boda, cumpleaños, quinceañera, etc.)
QR	Código QR vinculado a galería de fotos

ARS	Pesos Argentinos

1.5 Referencias

- IEEE 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 Perspectiva del Producto

2.1.1 Naturaleza Técnica

- Tipo: Aplicación web SaaS
- Arquitectura:
  - Frontend: React + TypeScript (responsivo, mobile-first)
  - Backend: NestJS (gestión de datos, confirmaciones, galería)
  - Base de datos: SQL y archivos JSON
  - Almacenamiento archivos: Cloud (fotos de galería)
  - Mapas: Google Maps API (personalizado en preview, abre en Google Maps nativo)

2.1.2 Usuarios del Sistema

- Usuario Principal (Anfitrión):
  - Rango de edad: 18+ años
  - Ubicación: Argentina (zona litoral y centro, expandible)
  - Nivel técnico: Bajo a medio
  - Rol: Organizar evento, elegir invitación, proporcionar información
- Usuarios Secundarios:
  - Invitados: Acceso a invitación específica (sin autenticación requerida en general)
  - Administrador (propietario): Acceso a panel administrativo
- Invitados Registrados (parcial):
  - Solo cuando intentan subir fotos a galería

2.1.3 Integración con Sistemas Existentes

- Google Maps API: Visualización de ubicación del evento
- WhatsApp Web (wa.me/): Contacto directo, no integración API
- Google Calendar: Opción para agregar evento a calendario personal
- Almacenamiento de archivos: Servidor cloud
- No se integran: Sistemas de pago, email marketing, redes sociales

2.2 Características del Producto

2.2.1 Tipos de Eventos Soportados

En MVP:

1. Quinceañeras (15 años) (MPV)
2. Bodas (MPV)
3. Cumpleaños (MPV)
4. Egresos (v2)
5. Comuniones (v2)
6. Bautismos (v2)
7. Eventos empresariales (v2)
8. Eventos infantiles (v2)
9. Eventos personalizados (v2)

Requerimiento: Mínimo 3 templates (diseños visuales) por tipo de evento (9 templates en total para MVP)

2.2.2 Servicios Disponibles

Cada template incluye un conjunto base de servicios que pueden ser agregados o removidos:

Servicio	Descripción	Incluido Base	Costo Adicional
Confirmación	Botón para que invitados confirmen asistencia	No	$10.000
Múltiples tarjetas	Diferentes versiones horarias (ej: trasnoches)	No	50% de descuento en la segunda tarjeta
Cuenta regresiva	Contador dinámico hasta evento	No	$10.000
Mapa con ubicación	Google Maps personalizado + link copeable	Sí	---
Galería de fotos (QR)	Álbum compartido, descargas, duración 3 meses	No	$50.000
Música	MP3 autoplay + control manual	No	$10.000

Historia	Sección texto + fotos (max 3000 caracteres)	Si	-
Información del evento	Fecha, hora, ubicación, dress code, etc. (editable)	Sí	---
Lista de asistentes	Privada, solo para anfitrión (requiere contraseña)	No	Sí

2.2.3 Niveles de Personalización Permitidos

- Sin costo adicional (modificación de base):
  - Seleccionar template
  - Agregar/quitar servicios
  - Modificar colores principales (paleta limitada)
  - Reemplazar fotos/imágenes en placeholders
- Con costo adicional (diseño personalizado):
  - Cambios de layout
  - Diseño completamente personalizado
  - Servicios no disponibles en catálogo

2.3 Características de Usuarios

2.3.1 Anfitrión (Usuario Principal)

- Necesidades:
  - Explorar opciones de invitaciones de forma visual
  - Ver precio dinámico según servicios seleccionados
  - Realizar pedido sin registrarse
  - Recibir confirmación de pedido
  - Comunicarse fácilmente por WhatsApp para proporcionar detalles
  - Ver lista de invitados al evento y quienes confirmaron
- Restricciones:
  - Flujo muy simple (máx. 3-4 pasos)
  - No requiere aprendizaje de plataforma
  - Decisión de compra en < 10 minutos

2.3.2 Invitado

- Necesidades:
  - Abrir invitación sin registrarse
  - Confirmar asistencia fácilmente sin registrarse
  - Ver información del evento
  - Subir fotos a galería el día del evento con QR
  - Agregar evento a su Google Calendar
- Restricciones:

    - Acceso anónimo (sin cuenta obligatoria)
    - Seguridad por URL única / contraseña del evento

2.3.3 Administrador (Propietario)

- Necesidades:
    - Ver pedidos entrantes
    - Crear invitaciones desde panel (sin código)
    - Cargar información de eventos
    - Seleccionar templates y servicios
    - Gestionar fotos de la invitación
    - Editar invitaciones existentes
    - Reportes de eventos activos y próximos a expirar
- Restricciones:
    - Acceso exclusivo con autenticación

---

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1.1 Módulo: Landing Page y Catálogo de Invitaciones

- RF-1.1: Página de inicio atractiva
    - La página debe mostrar propuesta de valor y CTA (call-to-action) principal
    - Debe incluir sección de tipos de eventos disponibles
    - Debe ser responsive y cargar en < 5 segundos
- RF-1.2: Galería de tipos de eventos
    - Listar todos los tipos de eventos (quinceañeras, bodas, etc.)
    - Mostrar thumbnail/preview de cada template principal
    - Al hacer clic, ir a configurador
- RF-1.3: Configurador dinámico de invitaciones
    - Flujo: Elegir evento → Elegir template → Personalizar servicios → Ver preview → Hacer pedido
    - Precio debe actualizarse en tiempo real según servicios seleccionados
    - Mostrar mockup visual de la invitación configurada
- RF-1.4: Cálculo dinámico de precios
    - Precio base por invitación: $30.000 ARS (mínimo)
    - Agregar costo por cada servicio opcional seleccionado
    - Mostrar desglose: precio base + servicios = total
    - Aplicar automáticamente 50% descuento si elige "crear 2 versiones"
- RF-1.5: Formulario de pedido
    - Campos básicos: Nombre, Número, Email, Tipo de evento, Servicios seleccionados, Precio total
    - Botón "Solicitar" que:
        - Valida datos
        - Envía email al propietario

        - Mensaje de éxito y posibilidad de mandar mensaje por whatsapp con los datos.
    - No procesa pagos (solo recopila información)
- RF-1.6: Página de confirmación
    - Resumen del pedido
    - Información de contacto por WhatsApp
    - Instrucciones de próximos pasos
    - Link directo a WhatsApp Business

3.1.2 Módulo: Invitaciones (Página de Evento)

- RF-2.1: Estructura de invitación
    - URL única por invitación: `invitaciones.com/{evento_id}`
    - URL con nombre personalizado: `invitaciones.com/{evento_id}?invitado=john-doe` (opcional)
    - Acceso sin autenticación obligatoria
- RF-2.2: Sección: Información del Evento
    - Mostrar con formato claro:
        - Nombre del evento
        - Fecha y hora
        - Ubicación
        - Dress code (si aplica)
        - Campos adicionales personalizados (editables por admin)
    - Diseño responsive, collapsible en móvil
- RF-2.3: Sección: Múltiples Tarjetas
    - Cada template incluye mínimo 5 diseños visuales diferentes
    - Pueden representar horarios diferentes (ej: trasnoches vs. cenas)
- RF-2.4: Sección: Cuenta Regresiva
    - Calcula automáticamente desde la hora actual del dispositivo hasta fecha/hora del evento
    - Muestra: días, horas, minutos, segundos
    - Se actualiza cada segundo
    - Cuando llega a 0, muestra mensaje: "¡Ya es hora!"
- RF-2.5: Sección: Confirmación de Asistencia
    - Botón "Confirmar Asistencia"
    - Si URL tiene parámetro `invitado=nombre`:
        - Confirma automáticamente bajo ese nombre
        - Registra en BD (solo primera confirmación cuenta)
    - Si no tiene parámetro:
        - Botón de confirmación inexistente.
- RF-2.6: Sección: Información del Evento (Mapa)
    - Integración Google Maps:
        - Preview personalizado en la página (mostrar mapa con pin del evento)
        - Botón "Abrir en Google Maps" que abre en app/web nativa
        - Opción "Copiar enlace de ubicación"
    - No requiere autenticación API de usuario (solo backend si es necesario)
- RF-2.7: Sección: Galería de Fotos (QR)

    - QR que apunta a: `invitaciones.com/{evento_id}/galeria`
    - Ruta de galería permite:
        - Ver fotos subidas por invitados
        - Botón para subir nueva foto
        - Sistema de carga de archivos (máx. 15 MB por archivo, máx. 1000 fotos total)
    - Autenticación de galería:
        - Recomendación: Contraseña simple. Incluída en el QR.
    - Duración: Las fotos se almacenan 3 meses, luego la invitación y galería se eliminan automáticamente
    - Botón "Descargar todas las fotos" (descarga ZIP de todas las imágenes)
- RF-2.8: Sección: Música
    - Solo una canción MP3 por invitación
    - Administrador sube archivo MP3 proporcionado por el anfitrión al crear la invitación.
    - Reproducción automática con audio bajo (respectuoso)
    - Controles: Play/Pause/Volumen accesibles
    - Formatos soportados: MP3 únicamente
    - La responsabilidad de la licencia es del usuario ya que la plataforma solo provee el reproductor
- RF-2.9: Sección: Historia
    - Contenido: Texto + fotos
    - Máximo: 3000 caracteres
    - Flujo de creación:
        - Anfitrión completa formulario Google Form con información
        - Propietario recibe respuesta
        - Propietario accede a panel de admin
        - Completa campos de historia en template predefinido
        - Sistema genera código automáticamente y actualiza el repositorio
        - Retorna URL de invitación
- RF-2.10: Personalización de Nombre de Invitado
    - Si URL incluye parámetro: `?invitado=john-doe`
        - Mostrará saludo personalizado en la invitación (ej: "¡Hola John!")
    - Anfitrión genera enlaces personalizados para cada invitado:
        - Opción: Cargar CSV con nombres → Sistema genera lista de enlaces en csv para cada nombre.
        - Anfitrión comparte archivo csv por WhatsApp/email
- RF-2.11: Agregar a Google Calendar
    - Botón "Agregar a mi calendario"
    - Genera .ics con información del evento
    - Usuario elige si recibe notificaciones (control nativo del navegador/calendar)

3.1.3 Módulo: Lista de Asistentes (Privado)

- RF-3.1: Acceso a lista de asistentes
    - URL: `invitaciones.com/{evento_id}/asistentes`
    - Requiere contraseña (proporcionada por propietario al anfitrión)
    - Solo visible para anfitrión (acceso por evento, no por usuario)

- RF-3.2: Visualización de asistentes
    - Mostrar lista de invitados que confirmaron
    - Desglose: Confirmados vs. Pendientes
    - Contadores: "X confirmados de Y esperados"
- RF-3.3: Funcionalidades de la lista
    - Ordenable por: nombre, fecha de confirmación
    - Exportable a: CSV (para propietario)
    - Actualizaciones: Cada 5 horas (refresh automático en página)

3.1.4 Módulo: Panel de Administración

- RF-4.1: Acceso al panel
    - URL: `invitaciones.com/admin`
    - Autenticación requerida (usuario/contraseña)
    - Acceso exclusivo para propietario/administrador
- RF-4.2: Crear invitación desde panel (sin código)
    - Interfaz de formularios para:
        - Seleccionar tipo de evento
        - Seleccionar template
        - Activar/desactivar servicios
        - Completar información del evento
        - Cargar fotos (placeholders)
        - Configurar límites (máximo de fotos, duración, etc.)
        - Establecer fecha/hora del evento
- RF-4.3: Editor de Historia
    - Campos predefinidos para historia (texto + fotos)
    - Selector de templates de diseño predefinidas
    - Guardar y generar URL automáticamente
- RF-4.4: Gestión de invitaciones
    - Listado de todas las invitaciones creadas
    - Filtros: activas, próximas a expirar, expiradas
    - Acciones: Editar información, eliminar
    - Historial: Ver fecha de creación, días restantes
- RF-4.5: Reportes y analíticas
    - Reporte de invitaciones activas:
        - Nombre del evento, fecha, días restantes, cantidad de confirmados
    - Reporte de próximas a expirar:
        - Invitaciones expirando en próximos 7 días
        - Opción: Extender duración
- RF-4.6: Gestión de fotos de galería (MVP)
    - Opción: Eliminar foto individual
    - Muestra uso de almacenamiento (X fotos, X GB)
- RF-4.7: Configuración de templates
    - Agregar/editar templates de invitaciones (mínimo 3 por evento)
    - Upload de imágenes de diseño
    - Definir puntos de personalización (placeholders para texto/fotos)
    - Activar/desactivar templates
- RF-4.8: Gestión de servicios

    - Listar todos los servicios disponibles
    - Definir precio de cada servicio
    - Activar/desactivar servicios por template

3.1.5 Módulo: Automatizaciones y Gestión de Datos

- RF-5.1: Generación automática de invitaciones
    - Cuando propietario completa formulario en panel:
        - Sistema genera código de invitación
        - Sistema pushea cambios al repositorio
        - Asigna URL única
        - Retorna link para compartir
- RF-5.2: Generación de URLs personalizadas
    - Propietario sube CSV con lista de invitados al generar la invitación o editar la invitación.
    - Sistema genera automáticamente:
        - URLs de invitación con nombres personalizado
        - Lista de enlaces para compartir
        - Exporta lista formato csv
- RF-5.3: Eliminación automática de datos
    - Cron job cada noche:
        - Identifica invitaciones expiradas (> 3 meses post-evento)
        - Elimina BD de invitación
        - Elimina galería de fotos asociada
        - Registra log de eliminación
- RF-5.4: Notificaciones por email
    - Email a propietario cuando:
        - Nuevo pedido desde landing page
        - Invitación expirada próximamente (7 días antes)
    - Email a anfitrión (solo cuando comparte dato):
        - Confirmación de pedido
        - Enlace directo a WhatsApp
    - Email a anfitrión:
        - Aviso de que la invitación será eliminada (7 días antes y 3 días antes)

3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.2.1 Rendimiento

- NFR-1.1: Velocidad de carga
    - Landing page debe cargar en < 5 segundos
    - Invitaciones deben cargar en < 5 segundos
    - Panel administrativo debe cargar en < 5 segundos
    - Medida: 85% de sesiones cumplen límite (incluir latencia de red variable)
- NFR-1.2: Velocidad de respuesta
    - API endpoints: < 500ms (media)
    - Cálculo de precio dinámico: < 100ms
    - Confirmación de asistencia: < 2 segundo
    - Upload de foto: < 5 segundos (hasta 15 MB)

- NFR-1.3: Optimización de recursos
    - Compresión de imágenes (JPEG/WebP)
    - Minificación de CSS/JS
    - Lazy loading de imágenes
    - CDN para servir assets estáticos (si presupuesto lo permite)
- NFR-1.4: Escalabilidad
    - Arquitectura soporta:
        - Máximo 20 invitaciones simultáneas (máximo concurrente esperado)
        - Máximo 2000 invitados
        - Máximo 5 pedidos/semana (límite propietario)
    - No se requiere escalamiento distribuido; única BD es suficiente

3.2.2 Disponibilidad y Confiabilidad

- NFR-2.1: Uptime y SLA
    - SLA mínimo: 99.5% uptime anual
    - Equivale a: máximo 3.6 horas de downtime/año
    - Backups automáticos: Semanal (mínimo)
- NFR-2.2: Recuperación ante fallos
    - Si servidor cae: Mostrar página de mantenimiento con:
        - Mensaje claro: "Estamos realizando tareas de mantenimiento"
        - Invitaciones cacheadas: Si usuario puede ver versión anterior sin interacción
        - Contacto: Link a WhatsApp del propietario
- NFR-2.3: Persistencia de datos
    - Confirmaciones de asistencia: No deben perderse
    - Fotos de galería: Backup diario
    - Información de invitaciones: Backup semanal
    - Logs: Retención de 1 año (auditoría)

3.2.3 Seguridad

- NFR-3.1: Autenticación
    - Landing page: Sin autenticación requerida
    - Confirmación de asistencia: Sin autenticación requerida
    - Galería de fotos: Contraseña única por evento
    - Lista de asistentes: Contraseña única por evento
    - Panel administrativo: Autenticación obligatoria (usuario/contraseña)
- NFR-3.2: Autorización
    - Propietario puede ver todos los datos
    - Roles: Invitado, Anfitrión (implícito), Administrador
- NFR-3.3: Protección de datos
    - Encriptación: No es crítico (sin información sensible)
    - HTTPS: Todos los endpoints deben usar HTTPS
    - Tokens JWT: Para autenticación en API
- NFR-3.4: Regulaciones locales (Argentina)
    - Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326):
        - Consentimiento explícito para recopilar datos (nombre del invitado)
        - Derechos de acceso, rectificación y supresión

        - Responsable de datos: Propietario
    - GDPR (si aplica a usuarios EU):
        - Política de privacidad clara
        - Derecho de portabilidad de datos
    - Documentos requeridos:
        - Términos de Servicio
        - Política de Privacidad
        - Avisos de cookies (opcional en Argentina, recomendado)
- NFR-3.5: Seguridad de URLs
    - URLs de invitaciones: Suficientemente únicas para evitar adivinanza
    - Generación: UUID v4
    - No usar IDs secuenciales

3.2.4 Compatibilidad y Responsividad

- NFR-4.1: Navegadores soportados
    - Chrome (últimas 2 versiones)
    - Firefox (últimas 2 versiones)
    - Safari (últimas 2 versiones)
    - Edge (últimas 2 versiones)
    - No soportar: IE11, navegadores muy antiguos
- NFR-4.2: Dispositivos
    - Desktop: 1920x1080 mínimo, máximo 4K
    - Tablet: iPad (768px+)
    - Móvil: iPhone/Android (desde 320px)
    - Enfoque: Mobile-first responsive design
- NFR-4.3: Sistemas operativos
    - Windows 7+
    - macOS 10.12+
    - iOS 11+
    - Android 5+

3.2.5 Usabilidad y Accesibilidad

- NFR-5.1: Accesibilidad
    - WCAG 2.0 AA mínimo
    - Soporte para lectores de pantalla (NVDA, JAWS, VoiceOver)
    - Contraste de colores: Ratio 4.5:1 para texto normal
    - Navegación por teclado: TAB, ENTER funcionales
    - Etiquetas ARIA donde sea necesario
- NFR-5.2: Facilidad de uso
    - Flujo de usuario extremadamente simple (máx. 3-4 pasos)
    - Lenguaje claro, sin jerga técnica
    - Iconografía clara (universalmente entendida)
    - Tiempo de aprendizaje: < 2 minutos
    - No requiere tutorial (inline help only)
- NFR-5.3: Idioma
    - Idioma principal: Español (Argentina)
    - Multilenguaje: NO en MVP (pospuesto a v2)

    - Localización de fechas: DD/MM/YYYY

3.2.6 Mantenibilidad

- NFR-6.1: Documentación
    - Documentación de código
    - README.md con instrucciones de setup
    - Diagramas de arquitectura
    - Documentación de API (endpoints, parámetros, respuestas)
    - Documentación de BD (esquema, relaciones)
- NFR-6.2: Código limpio
    - TypeScript con tipos estrictos
    - Linting: ESLint + Prettier
    - Testing: Mínimo 60% cobertura de código
    - Git: Commits claros, ramas bien organizadas
- NFR-6.3: Deployments
    - CI/CD: GitHub Actions o similar
    - Staging antes de producción
    - Rollback automático en caso de error
    - Logs centralizados

3.3 RESTRICCIONES

3.3.1 Restricciones Técnicas

- RT-1.1: Stack tecnológico
    - Frontend: React + TypeScript
    - Backend: NestJS + TypeScript
    - BD: SQL (PostgreSQL recomendado) y JSON para datos de invitaciones
    - Almacenamiento: AWS S3 o similar (cloud)
- RT-1.2: Infraestructura
    - Cloud provider: AWS, Google Cloud o Azure
    - Hosting frontend: Vercel, Netlify o cloud provider
    - Hosting backend: Cloud provider (contenedorizado si es posible)
    - CDN: Opcional (presupuesto dependiente)
    - Presupuesto máximo infraestructura: $80.000 ARS/mes
- RT-1.3: Integraciones limitadas
    - Google Maps API (ubicación)
    - Google Calendar
    - Almacenamiento en cloud (archivos/fotos)
    - WhatsApp Web (wa.me/, sin API)
    - NO incluir: Stripe, PayPal, MercadoPago, email marketing APIs
- RT-1.4: Límites de almacenamiento
    - Fotos por invitación: máx. 1000
    - Tamaño por archivo: máx. 15 MB
    - Duración de datos: 3 meses post-evento
    - Música MP3: máx. 20 MB por archivo

3.3.2 Restricciones Operacionales

- RO-1.1: Disponibilidad del equipo
  - Propietario: Full-time (8h/día)
  - Horario de soporte: 8:00 - 20:00 (lunes-viernes, extendible)
  - Soporte: WhatsApp Business del propietario
  - Capacidad máxima: 3 invitaciones/semana (límite manual)
- RO-1.2: Cronograma
  - MVP: 18 de marzo de 2026 (1.5 semanas)
  - Período de desarrollo: Hasta 30 de abril de 2026 (1 mes con IA)
  - Post-lanzamiento: Mejoras iterativas
- RO-1.3: Presupuesto
  - Presupuesto inicial: $100.000 ARS
  - Gasto máximo infraestructura/mes: $80.000 ARS
  - Reserva para imprevistos: $20.000 ARS

3.3.3 Restricciones Financieras

- RF-1.1: Modelo de monetización
  - No integrar sistemas de pagos internos
  - Todos los pagos: Por contacto directo (WhatsApp)
  - Precio base: $30.000 ARS (mínimo con servicios básicos)
  - Servicios adicionales: Aumentan precio dinámicamente
  - Descuento: 50% en segunda invitación (promocionado por propietario)
- RF-1.2: Comisión de diseñador gráfico
  - A definir: % por venta (propuesta: 10-15%)
  - Pagos: Mensual acumulativo
  - Condiciones: Por cada venta del template diseñado por él
  - Contratos: Acuerdo informal suficiente inicialmente

3.3.4 Restricciones Legales y Regulatorias

- RL-1.1: Documentos requeridos
  - Términos de Servicio (TOS)
  - Política de Privacidad (LPPD Ley 25.326)
  - Aviso de cookies (opcional pero recomendado)
  - Disclaimers: Sobre licencias de música, derechos de autor
- RL-1.2: Protección de datos
  - Ley de Protección de Datos Personales de Argentina (Ley 25.326)
  - GDPR (si usuarios EU)
  - Autoridad Controladora: AIPD (Autoridad de Implementación de la Protección de Datos)
- RL-1.3: Responsabilidades
  - El anfitrión es responsable de:
    - Obtener consentimiento de invitados
    - Licencias de música subida
    - Derechos de imagen de personas fotografiadas
  - La plataforma es intermediaria (no responsable de contenido de usuarios)

---

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

4.1 Criterios Funcionales (RF)

#	Criterio	Descripción	Estado
CF-1	Crear invitación en < 5 min	Usuario debe completar configuración de invitación en menos de 5 minutos	✓
CF-2	Carga en móvil/desktop	Invitación debe verse correctamente en móvil (320px+) y desktop (1920px)	✓
CF-3	Confirmación de asistencia	Botón debe registrar confirmación en BD y mostrar feedback visual. Aplicable solamente si la URL tiene nombre de invitado.	✓
CF-4	Cuenta regresiva funcional	Debe contar hacia atrás en tiempo real, mostrar mensaje al llegar a 0	✓
CF-5	Galería de fotos (excluido en mvp)	Invitados deben poder subir/ver fotos, descargar ZIP, duración 3 meses	✓
CF-6	Mapa personalizado	Google Maps debe mostrar ubicación, abrir en Google Maps nativo	✓
CF-7	Música funcional	MP3 debe reproducirse automático, pausable, con controles de volumen	✓

CF-8	Historia visible	Texto + fotos deben renderizarse correctamente según template	✓
CF-9	Panel administrativo	Propietario debe crear invitaciones sin escribir código	✓
CF-10	Lista de asistentes	Solo propietario ve lista, requiere contraseña, actualiza cada 5h	✓
CF-11	Precios dinámicos	Precio debe cambiar en tiempo real según servicios seleccionados	✓
CF-12	Descuento 50% automático	Si elige 2 versiones, precio se reduce 50% automáticamente	✓
CF-13	Nombre personalizado en URL	Si parámetro invitado=nombre existe, debe aparecer en invitación	✓
CF-14	Eliminación automática	Datos > 3 meses deben eliminarse automáticamente (cron job)	✓

4.2 Criterios No Funcionales (NFR)

#	Criterio	Descripción	Métrica	Estado
CNF-1	Carga rápida	Landing page y invitaciones cargan en < 5 segundos	P85 latency < 5s	✓

CNF-2	Uptime	Plataforma disponible 99.5% del tiempo	3.6h downtime/año máx.	✓
CNF-3	Responsividad	Funciona en móvil (320px+) y desktop	Chrome, Firefox, Safari, Edge	✓
CNF-4	Accesibilidad	Compatible con lectores de pantalla, contraste WCAG AA	NVDA/JAWS/VoiceOver	✓
CNF-5	Seguridad HTTPS	Todo tráfico encriptado	SSL/TLS en todos endpoints	✓
CNF-6	Privacidad de datos	Solo propietario ve datos sensibles	Autenticación requerida en admin	✓
CNF-7	URLs únicas	Invitaciones no son adivinables	UUID v4	✓
CNF-8	Escalabilidad limitada	Soporta máximo 20 invitaciones simultáneas	Load test	✓

4.3 Criterios de Negocio (CB)

#	Criterio	Descripción	Métrica	Estado
CB-1	Facilidad de uso	Usuario sin experiencia técnica puede crear pedido	Walkthrough video	✓
CB-2	Tiempo de pedido	Completar pedido en < 10 minutos	Métrica de usuario	✓
CB-3	Contacto fácil	Link a WhatsApp visible y funcional	wa.me/ funcionando	✓

CB-4	Documentación	Código documentado, disponible en GitHub público	README + JSDoc	✓
CB-5	Lanzamiento a tiempo	MVP listo el 18 de marzo de 2026	Deployment en vivo	✓

---

5. APÉNDICES

A. Tipos de Eventos y Información Requerida

Estructura de Información de Evento (editable por admin)
Cada tipo de evento requiere información específica:

- Información Común (todos):
  - Nombre del evento
  - Fecha
  - Hora
  - Ubicación (dirección)
  - Código postal / GPS (para mapa)
- Información Opcional (configurable):
  - Dress code
  - Requisitos especiales
  - Contacto del anfitrión (teléfono, email)
  - Descripción adicional
  - Links relacionados (venue, registro, etc.)
- Específico por tipo:

Tipo	Campos Adicionales
Quinceañera	Nombre de la quinceañera, Color temático
Boda	Nombres de los novios, Modalidad (civil/religiosa)
Cumpleaños	Nombre festejado, Edad
Egreso	Institución, Carrera/ciclo
Comunión	Nombre del niño, Edad
Bautismo	Nombre del bebé, Edad

Empresarial	Nombre de la empresa, Tipo de evento (lanzamiento, conferencia, etc.)
Infantil	Nombre del festejado, Edad, Tema
Personalizado	Libre (sin campos predefinidos)

B. Flujo de Usuario - Anfitrión

```
1. DESCUBRIMIENTO
   └─ Visita landing page
   └─ Ve tipos de eventos disponibles
2. SELECCIÓN
   └─ Elige tipo de evento (ej: Boda)
   └─ Ve templates disponibles (3+ opciones)
   └─ Lee descripción de cada template
3. CONFIGURACIÓN
   └─ Elige template
   └─ Ve servicios incluidos (confirmación, mapa, etc.)
   └─ Agrega/quita servicios (galería, música, historia)
   └─ Ve precio actualizado en tiempo real
   └─ Opción: "Quiero 2 versiones" → aplicar 50% descuento en la segunda unidad
4. PREVIEW
   └─ Ve mockup de invitación con selecciones
   └─ Puede volver a configurar
5. PEDIDO
   └─ Llena formulario (nombre, email)
   └─ Selecciona tipo de evento
   └─ Revisa precio total
   └─ Botón "Hacer Pedido"
6. CONFIRMACIÓN
   └─ Página con resumen
   └─ Link a WhatsApp (wa.me/)
   └─ Instrucciones de próximos pasos
7. COMUNICACIÓN
   └─ Propietario recibe email
   └─ Se contacta por WhatsApp
   └─ Solicita información y fotos (formulario Google)
8. CREACIÓN
   └─ Propietario accede a panel admin
   └─ Completa formulario de invitación
   └─ Selecciona template y servicios
   └─ Carga fotos/información
   └─ Genera invitación
```

```
    └─ Opcionalmente: Genera URLs personalizadas por invitado
    └─ Retorna URL al anfitrión
9. DISTRIBUCIÓN
    └─ Anfitrión recibe URL
    └─ Comparte con invitados (WhatsApp, email, etc.)
    └─ Comparte CSV generado
10. EVENTO
    └─ Invitados abren invitación
    └─ Confirman asistencia
    └─ Suben fotos a galería
    └─ Agregan evento a calendario
11. POST-EVENTO
    └─ Propietario proporciona link para descargar fotos
    └─ 3 meses post-evento: Datos se eliminan automáticamente
```

C. Flujo de Usuario - Propietario (Admin Panel)

```
1. ACCESO
    └─ Login en /admin
    └─ Dashboard principal
2. NUEVO EVENTO
    └─ Botón "Crear invitación"
    └─ Seleccionar tipo de evento
    └─ Seleccionar template
    └─ Completar información de evento
    └─ Seleccionar servicios habilitados
    └─ Configurar límites (fotos, duración)
3. LLENAR INFORMACIÓN
    └─ Formulario de campos dinámicos
    └─ Información básica (fecha, hora, ubicación)
    └─ Información específica (nombre, contacto)
    └─ Fotos/media (upload)
    └─ Historia (si está habilitada)
4. VISTA PREVIA
    └─ Ver cómo se verá la invitación
    └─ Hacer cambios si necesario
5. PUBLICAR
    └─ Botón "Generar invitación"
    └─ Sistema retorna URL única
    └─ Copiar/compartir URL
6. GESTIÓN
    └─ Listado de invitaciones activas
    └─ Filtros:por fecha, por estado
    └─ Acciones: Editar, eliminar
    └─ Reportes: invitaciones activas, próximas a expirar, expiradas.
```

7. FOTOS DE GALERÍA
   └─ Ver fotos subidas por invitados
   └─ Descargar individually o como ZIP
   └─ Eliminar fotos problemáticas
   └─ Ver storage usado
8. REPORTES
   └─ Dashboard: Total invitaciones
   ```

## D. Tipos de Personalización Permitida

- Nivel 1: Básico (Sin costo adicional)
  - Seleccionar template
  - Agregar/quitar servicios de lista predefinida
  - Cambiar colores (paleta limitada)
  - Reemplazar fotos (placeholders)
  - Agregar información del evento
- Nivel 2: Premium (Costo adicional moderado)
  - Cambios de layout (reposicionar elementos)
  - Agregar elementos personalizados (iconos, decoraciones)
  - Secciones personalizadas
- Nivel 3: Diseño Personalizado Completo (Costo adicional mayor)
  - Diseño completamente custom
  - Desarrollo de nuevas secciones
  - Diseño gráfico desde cero
  - Contratación de diseñador externo

## E. Estructura de Precios Base

```
PRECIO BASE (servicios mínimos e indispensables): $30.000 ARS
Incluye:
- 1 template elegido
- Múltiples tarjetas (5+ diseños)
- Cuenta regresiva
- Mapa con ubicación
- Información del evento
SERVICIOS ADICIONALES (ejemplos - a ajustar):
- Galería de fotos (QR)(excluido de mvp): +$50.000 ARS
- Música (MP3 autoplay): +$10.000 ARS
- Historia (sección texto): +$10.000 ARS
- Confirmación de asistencia: +$10.000 ARS
DESCUENTOS:
- Segunda invitación (mismo tipo): -50%
- Tercera+ (por acumulación): -30% (negociable)

```
```

F. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

ID	Descripción	Prioritario	Aplica MVP	Dependencia
RF-1.1	Landing page	Alto	Sí	---
RF-1.2	Galería de eventos	Alto	Sí	RF-1.1
RF-1.3	Configurador dinámico	Alto	Sí	RF-1.2
RF-1.4	Cálculo de precios	Alto	Sí	RF-1.3
RF-1.5	Formulario de pedido	Alto	Sí	RF-1.4
RF-2.1	URL única invitación	Alto	Sí	---
RF-2.2	Información evento	Alto	Sí	RF-2.1
RF-2.3	Múltiples tarjetas	Alto	Sí	RF-2.1
RF-2.4	Cuenta regresiva	Alto	Sí	RF-2.1
RF-2.5	Confirmación asistencia	Alto	Sí	RF-2.1
RF-2.6	Mapa Google	Medio	Sí	RF-2.1
RF-2.7	Galería fotos (QR)	Medio	No	RF-2.1
RF-2.8	Música	Medio	Sí	RF-2.1
RF-2.9	Historia	Medio	Sí	RF-2.1
RF-2.10	Nombre personalizado	Medio	Sí	RF-2.1
RF-2.11	Google Calendar	Bajo	Sí	RF-2.1
RF-3.1	Lista asistentes (acceso)	Medio	Sí	RF-2.1

RF-3.2	Visualización asistentes	Medio	Sí	RF-3.1
RF-4.1	Acceso panel admin	Alto	Sí	---
RF-4.2	Crear desde panel (sin código)	Alto	Sí	RF-4.1
RF-4.3	Editor de historia	Medio	Sí	RF-4.2
RF-4.4	Gestión invitaciones	Alto	Sí	RF-4.2
RF-4.5	Reportes	Bajo	Sí	RF-4.4
RF-4.6	Gestión fotos galería	Medio	Sí	RF-4.2
RF-4.7	Configuración templates	Bajo	Si	RF-4.2
RF-5.1	Generación automática	Alto	Sí	RF-4.2
RF-5.2	URLs personalizadas	Medio	Sí	RF-5.1
RF-5.3	Eliminación automática	Medio	Sí	---

G. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Pérdida de datos de galería	Media	Alto	Backups diarios, redundancia en cloud, alert de fallos
Caída del servidor durante evento	Baja	Alto	Caché de invitación, página de fallback, SLA 99.5%

Límite de almacenamiento superado	Media	Medio	Monitoreo de storage, alertas automáticas, cleanup de datos expirados
Invitadas demasiadas coincidentes (picos)	Baja	Medio	Arquitectura escalable, CDN, load balancing
Anfitrión no comprende proceso	Media	Medio	Interfaz super simple, WhatsApp directo, instrucciones claras
Fotos infringimiento de derechos	Media	Bajo	Disclaimer claro, TOS que especifica responsabilidad del usuario, posibilidad del propietario de borrar las fotos.
Falla de Google Maps API	Baja	Bajo	Fallback a dirección texto, link a Google Maps manual
Costos de infraestructura suben	Media	Medio	Monitoreo de costos, optimización de recursos, proveedores alternativos
Competencia llega al mercado	Media	Medio	Diferenciadores claros, customer loyalty, expensión de mercado
Caída de demanda post-lanzamiento	Baja	Alto	Marketing de boca a boca, publicidad en redes, mejora continua

H. Formato de Datos: Ejemplo de Invitación

```json

```

I. Diagrama de Arquitectura (Descripción Textual)

J. Cronograma de Desarrollo MVP

```
---
## VERSIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 07/03/2026 | Syra Moran | Documento inicial |
| --- | 08/03/2026 | Syra Moran | Control de detalles |

---
FIN DEL DOCUMENTO
```